

Bài tập LAB211

Kiểu:	Bài tập dài
Mã số:	J1.L.P0027
Vị Trí:	300
Vị trí:	Không áp dụng

Tiêu đề

Đăng ký tham gia thử thách leo núi.

Lý lịch

Đại học FPT đã phát động phong trào mang tên "Vì thể hệ trí thức dám nghĩ dám làm", được tài trợ bởi Viettel và VNPT. Để hỗ trợ sáng kiến này, cần phải xây dựng một chương trình quản lý thông tin đăng ký của sinh viên Đại học FPT.

Chương trình này cần cho phép sinh viên từ tất cả các cơ sở trên toàn quốc đăng ký và chọn các ngọn núi để chinh phục (danh sách các ngọn núi được cung cấp trong tệp MountainList.csv đính kèm). Các tính năng chính của chương trình cần bao gồm:

- Cho phép đăng ký học viên mới.
- Quản lý dữ liệu đăng ký.
- Thu thập và hiển thị thông tin thống kê liên quan đến việc đăng ký.

Sinh viên được yêu cầu phân tích và thiết kế chương trình bằng cách sử dụng phương pháp Lập trình hướng đối tượng (OOP). Quá trình phát triển phải kết hợp các nguyên tắc OOP, chẳng hạn như trừu tượng hóa, đa hình, đóng gói và kế thừa.

Thông số kỹ thuật chương trình

Hãy lập trình một chương trình quản lý thông tin đăng ký sinh viên tại Đại học FPT với các chức năng sau:

1. Đăng ký mới: Thêm thông tin đăng ký học sinh mới.
2. Cập nhật thông tin đăng ký: Chỉnh sửa các chi tiết đăng ký hiện có.
3. Hiển thị danh sách đăng ký: Hiển thị danh sách tất cả sinh viên đã đăng ký.
4. Xóa thông tin đăng ký: Xóa hồ sơ đăng ký của sinh viên.
5. Tìm kiếm người tham gia theo tên: Tìm kiếm sinh viên đã đăng ký dựa trên tên của họ.
6. Lọc dữ liệu theo cơ sở: Hiển thị các đăng ký cụ thể cho từng cơ sở.
7. Thống kê số lượng đăng ký theo địa điểm: Tạo thống kê về số lượng đăng ký cho từng địa điểm.
8. Lưu dữ liệu vào tệp: Lưu dữ liệu đăng ký vào một tệp.
9. Thoát khỏi chương trình: Kết thúc quá trình thực thi chương trình.

Đặc trưng:

Chương trình này bao gồm các chức năng sau:

Chức năng 1: Đăng ký mới - 50 LOC

Sự miêu tả:

Chức năng này cho phép tạo hồ sơ đăng ký sinh viên mới bằng cách thu thập các thông tin cần thiết, xác thực dữ liệu nhập vào và tính toán học phí áp dụng.

Yêu cầu đầu vào:

Chức năng này yêu cầu các thông tin sau của sinh viên:

- Mã số sinh viên: Một chuỗi ký tự duy nhất gồm 8 ký tự. Hai ký tự đầu tiên đại diện cho mã cơ sở (SE, HE, DE, QE, CE cho năm cơ sở của FPTU), tiếp theo là sáu ký tự số.
- Tên: Một chuỗi ký tự không rỗng, có độ dài từ 2 đến 20 ký tự.
- Số điện thoại: Số gồm 10 chữ số thuộc về một nhà mạng tại Việt Nam.
- Email: Một địa chỉ email hợp lệ theo định dạng chuẩn.
- Mã núi: Mã số được lấy từ danh sách các đỉnh núi được cung cấp trong tệp MountainList.csv .
- Học phí: Mặc định là 6.000.000 VND. Sinh viên sử dụng số điện thoại do Viettel hoặc VNPT quản lý. Được hưởng ưu đãi giảm giá 35% nhờ tài trợ.

Quy tắc xác thực:

1. Mã số sinh viên:
 - o Phải bắt đầu bằng mã trường hợp lệ (SE, HE, DE, QE, CE).
 - Sáu ký tự còn lại phải là số.
 - Phải là duy nhất.
2. Tên:
 - o Không được để trống.
 - Độ dài phải nằm trong khoảng từ 2 đến 20 ký tự.
3. Số điện thoại:
 - Phải có chính xác 10 chữ số.
 - Phải thuộc về một nhà mạng hợp lệ tại Việt Nam.
4. Email:
 - Phải tuân theo định dạng email tiêu chuẩn (ví dụ: example@domain.com).
5. Quy tắc vùng núi:
 - Phải khớp với mã trong tệp MountainList.csv.
6. Cách tính học phí:
 - Mặc định: 6.000.000 VND.
 - Giảm giá: 35% cho các số điện thoại do Viettel hoặc VNPT quản lý.

Quy trình vận hành:

1. Yêu cầu người dùng nhập thông tin sinh viên.
2. Xác thực từng dữ liệu đầu vào dựa trên các quy tắc nêu trên.
3. Tính toán học phí dựa trên số điện thoại.
4. Lưu lại bản ghi đăng ký nếu tất cả thông tin nhập vào đều hợp lệ.
5. Quay lại menu chính sau khi thêm thông tin đăng ký mới.

Chức năng 2: Cập nhật thông tin đăng ký - 50 dòng

Mô tả: Chức

năng này cho phép người dùng cập nhật thông tin đăng ký của sinh viên đã đăng ký trước đó.

Thông tin có thể được cập nhật bao gồm:

- Tên
- Số điện thoại
- Email
- Mã định núi

Nếu mã số sinh viên được nhập không tồn tại trong hồ sơ đăng ký, chương trình sẽ thông báo cho người dùng.

Yêu cầu đầu vào:

1. Mã số sinh viên: Mã định danh duy nhất của sinh viên (8 ký tự, theo quy tắc xác thực).
sự đăng ký).

2. Các trường cần cập nhật:

- Tên: Phải tuân thủ các quy tắc là không được để trống và có độ dài từ 2 đến 20 ký tự.
- o Số điện thoại: Phải có chính xác 10 chữ số và thuộc về một nhà mạng Việt Nam.
- o Email: Phải tuân theo định dạng email tiêu chuẩn.
- o Mã định núi: Phải là mã hợp lệ từ tệp MountainList.csv .

Quy tắc xác thực:

- Hãy đảm bảo mã sinh viên tồn tại trong cơ sở dữ liệu đăng ký trước khi cho phép cập nhật.
- Áp dụng các quy tắc xác thực tương ứng cho từng trường được cập nhật. •

Giữ nguyên thông tin cũ, nếu không thì nhập dữ liệu mới.

Quy trình vận hành:

1. Yêu cầu người dùng nhập Mã sinh viên.
2. Kiểm tra xem sinh viên đó có tên trong hồ sơ đăng ký hay không:
 - o Nếu sinh viên đó tồn tại:
 - a. Yêu cầu người dùng cập nhật các trường thông tin cần thiết (Tên, Số điện thoại, Email, Mã định núi). b. Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào dựa trên các quy tắc đã quy định. c. Lưu thông tin đã cập nhật. d. Hiển thị thông báo thành công.
 - o Nếu học sinh đó không tồn tại:

Hiển thị thông báo: "Sinh viên này chưa đăng ký."
3. Sau khi xử lý (hoặc không xử lý), hãy quay lại menu chính.

Chức năng 3: Hiển thị danh sách đã đăng ký - 20 dòng

Mô tả: Chức

năng này hiển thị danh sách tất cả sinh viên đã đăng ký chương trình. Nếu không có dữ liệu đăng ký nào, chương trình sẽ thông báo cho người dùng.

Quy trình vận hành:

1. Kiểm tra danh sách đăng ký:

- o Truy xuất danh sách sinh viên đã đăng ký hiện tại từ hệ thống.

2. Hiển thị dữ liệu:

- o Nếu danh sách đăng ký có chứa các mục:

Hiển thị các thông tin sau đây cho mỗi học sinh trong một bảng hoặc danh sách được định dạng:

Thẻ sinh viên

Tên

Số điện thoại

Mã đỉnh núi

Học phí

Nếu danh sách đăng ký trống:

Hiển thị thông báo: "Chưa có học sinh nào đăng ký."

3. Quay lại Menu chính:

Sau khi xử lý xong, hãy quay lại menu chính.

Ví dụ kết quả:

Trường hợp 1: Danh sách chứa dữ liệu

Sinh viên đã đăng ký:				

Mã số sinh viên	Tên	Điện thoại	Mã Peak	Phí

SE123456	John Doe	0987654321	MT01	3.900.000
HE654321	Jane Smith	0902345678	MT05	6.000.000

Trường hợp 2: Danh sách trống

Hiện chưa có sinh viên nào đăng ký.

Chức năng 4: Xóa thông tin đăng ký - 30 dòng

Sự miêu tả:

Chức năng này cho phép người dùng xóa thông tin của sinh viên đã đăng ký dựa trên Mã sinh viên. Nếu Mã sinh viên tồn tại, chương trình sẽ hiển thị các thông tin liên quan và yêu cầu xác nhận trước khi tiến hành xóa. Nếu sinh viên chưa được đăng ký, một thông báo thích hợp sẽ được hiển thị.

Quy trình vận hành:

1. Nhập mã số sinh viên:

- o Yêu cầu người dùng nhập Mã sinh viên.

2. Kiểm tra xem sinh viên có tồn tại hay không:

- o Tìm kiếm hồ sơ đăng ký theo Mã sinh viên đã nhập.

3. Xử lý các trường hợp:

o Nếu sinh viên đó tồn tại:

Hiển thị thông tin chi tiết của học sinh (ví dụ: Tên, Số điện thoại, Email, Mã số định núi, v.v.)
Học phí).

Yêu cầu người dùng xác nhận trước khi xóa bản ghi:

Nếu người dùng xác nhận, hãy xóa bản ghi và hiển thị thông báo: "Bản ghi
đã được xóa thành công."

Nếu người dùng hủy bỏ, hãy quay lại menu chính mà không thực hiện thay đổi nào.

o Nếu học sinh đó không tồn tại:

Hiển thị thông báo: "Sinh viên này chưa đăng ký."

4. Quay lại Menu chính:

Sau khi xử lý việc xóa (hoặc không xóa), hãy quay lại menu chính.

Quy tắc xác thực:

- Đảm bảo Mã sinh viên tuân theo đúng định dạng (ví dụ: 8 ký tự, mã vùng trường, và...) mã định danh duy nhất).
- Chỉ xóa hồ sơ nếu học sinh đó tồn tại và người dùng xác nhận hành động.

Ví dụ tin nhắn:

Trường hợp 1: Sinh viên tồn tại và đã được xác nhận.

Thông tin sinh viên:

Mã số sinh viên: SE123456

Tên John Doe :

Điện thoại 0987654321

Núi : MT01 : 3,900,000

Phí

Bạn có chắc chắn muốn xóa đăng ký này không? (Có/Không): Có

Thông tin đăng ký đã được xóa thành công.

Trường hợp 2: Sinh viên không tồn tại

Sinh viên này chưa đăng ký.

Chức năng 5: Tìm kiếm người tham gia theo Tên - 25 LOC

Sự miêu tả:

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm học sinh theo tên. Người dùng có thể nhập đầy đủ tên hoặc một phần tên, và hệ thống sẽ hiển thị tất cả các tên học sinh phù hợp. Nếu không có học sinh nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, một thông báo thích hợp sẽ được hiển thị.

Quy trình vận hành:

1. Nhập Tên:

o Yêu cầu người dùng nhập tên hoặc một phần tên của học sinh mà họ muốn tìm kiếm.

2. Logic tìm kiếm:

o Thực hiện tìm kiếm trong hồ sơ sinh viên để tìm những tên trùng khớp với thông tin đã nhập.

Nếu có nhiều học sinh có cùng tên, tất cả học sinh đó đều phải được hiển thị.

3. Xử lý các trường hợp:

Nếu tìm thấy học sinh phù hợp:

Hiển thị danh sách sinh viên phù hợp với các thông tin chi tiết như mã số sinh viên, tên, số điện thoại, email và định nưi.

Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp:

Hiển thị thông báo: "Không có kết quả nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm!".

4. Quay lại Menu chính:

o Sau khi hiển thị kết quả hoặc thông báo, hãy quay lại menu chính.

Ví dụ kết quả:

Trường hợp 1: Tìm thấy học sinh phù hợp

Ghép nối sinh viên:

Mã số sinh viên	Tên	Điện thoại	Mã giờ cao điểm	Phí

SE123456	John Doe	0987654321	MT01	4.500.000
SE654321	Jane Doe	0902345678	MT02	6000000

Trường hợp 2: Không tìm thấy kết quả phù hợp

Không có ai phù hợp với tiêu chí tìm kiếm!

Chức năng 6: Lọc dữ liệu theo Cơ sở - 25 dòng

Sự miêu tả:

Chức năng này lọc và hiển thị danh sách sinh viên đăng ký tại một cơ sở cụ thể. Người dùng có thể chọn cơ sở bằng mã số của cơ sở đó, và chương trình sẽ hiển thị các sinh viên tương ứng. Nếu không có sinh viên nào đăng ký tại cơ sở đã chọn, một thông báo thích hợp sẽ được hiển thị.

Mã số và địa điểm các cơ sở:

- CE: Cần Thơ
- DE: Đà Nẵng
- HE: Hà Nội
- Đông Nam Á: Thành phố Hồ Chí Minh
- QE: Quy Nhơn

Quy trình vận hành:

1. Yêu cầu nhập mã khuôn viên:

o Yêu cầu người dùng nhập mã trường (ví dụ: CE, DE, HE, SE, QE).

2. Lọc dữ liệu:

o Truy xuất tất cả sinh viên đã đăng ký có Mã số sinh viên bắt đầu bằng mã trường đã nhập.

3. Xử lý các trường hợp:

o Nếu phát hiện thấy học sinh:

Hiển thị danh sách sinh viên đã được lọc, bao gồm các thông tin chi tiết như Tên, Số điện thoại, Email, Mã vùng Mountain Peak và Học phí.

Nếu không tìm thấy học sinh nào:

Hiển thị thông báo: "Chưa có sinh viên nào đăng ký tại cơ sở này."

4. Quay lại Menu chính:

o Sau khi hiển thị kết quả hoặc thông báo, hãy quay lại menu chính.

Ví dụ kết quả:

Trường hợp 1: Sinh viên đăng ký tại một cơ sở đào tạo.

Đầu vào: HE

Sinh viên đăng ký học tại Cơ sở Hà Nội (Giáo dục Đại học):

Mã số sinh viên	Tên	Điện thoại	Núi	Phí

HE123456	John Doe	0987654321	MT01	3.900.000
HE654321	Jane Smith	0902345678	MT05	6.000.000

Trường hợp 2: Không có sinh viên nào đăng ký tại cơ sở đó.

Đầu vào: QE

Hiện chưa có sinh viên nào đăng ký học tại cơ sở này.

Chức năng 7: Thống kê số lượng đăng ký theo Địa điểm - 50 LOC

Sự miêu tả:

Chức năng này hiển thị số liệu thống kê về số lượng học viên đăng ký chinh phục từng đỉnh núi. Nó bao gồm các chi tiết như tên đỉnh núi, số lượng người tham gia và tổng học phí cần thu. Những đỉnh núi không có người đăng ký sẽ không được hiển thị.

Quy trình vận hành:

1. Truy xuất dữ liệu:

Thu thập tất cả hồ sơ đăng ký để xác định sinh viên quan tâm đến những ngọn núi nào.
chinh phục.

2. Tính toán số liệu thống kê:

o Đối với mỗi đỉnh núi:

Đếm số lượng người tham gia.

Tính tổng học phí dựa trên số lượng người tham gia.

o Loại bỏ các đỉnh không có người tham gia đăng ký khỏi màn hình hiển thị.

3. Hiển thị kết quả:

o Trình bày số liệu thống kê theo định dạng sau:

Tên đỉnh núi: Tên của đỉnh núi.

Số lượng người tham gia: Số lượng sinh viên đã đăng ký.

Tổng chi phí: Tổng số học phí thu được.

o Đảm bảo chỉ hiển thị các đỉnh có người tham gia.

4. Quay lại Menu chính:

Sau khi hiển thị số liệu thống kê, hãy quay lại menu chính.

Ví dụ kết quả:

Thống kê số lượng đăng ký theo từng đỉnh núi:

Tên đỉnh núi	Số lượng người tham gia	Tổng chi phí

MT01	5	19.500.000
MT05	3	18.000.000

Chức năng 8: Lưu dữ liệu vào tệp đăng ký - 30 dòng

Sự miêu tả:

Chức năng này lưu trữ tất cả dữ liệu đăng ký vào một tệp dưới dạng đối tượng. Điều này cho phép lưu trữ lâu dài và dễ dàng truy xuất hồ sơ đăng ký của sinh viên. Dữ liệu cần được lưu ở định dạng có cấu trúc để bảo toàn mối quan hệ giữa thông tin chi tiết của sinh viên và thông tin đăng ký.

Quy trình vận hành:

1. Thu thập dữ liệu:

o Thu thập tất cả dữ liệu đăng ký hiện tại từ chương trình, bao gồm thông tin chi tiết của sinh viên (ID, tên, số điện thoại, email, đỉnh núi và học phí).

2. Chuỗi hóa:

o Chuyển đổi dữ liệu đăng ký thành định dạng đối tượng phù hợp để lưu trữ trong tệp dưới dạng đối tượng nhị phân.
tài liệu.

3. Lưu vào tệp:

o Ghi dữ liệu đã được tuần tự hóa vào một tệp. Tệp đó nên được đặt tên phù hợp (ví dụ: registrations.dat).

4. Thông báo xác nhận:

o Hiển thị thông báo xác nhận sau khi dữ liệu được lưu thành công.

5. Quay lại Menu chính:

Sau khi lưu dữ liệu, hãy nhắc người dùng quay lại menu chính.

Ví dụ tin nhắn xác nhận:

Dữ liệu đăng ký đã được lưu thành công vào tệp `registrations.dat`.

Chức năng 9: Thoát chương trình - 20 dòng mã

Sự miêu tả:

Chức năng này thoát khỏi chương trình. Chương trình sẽ chỉ thoát khi người dùng nhấn phím thoát được chỉ định (9). Nếu bất kỳ phím chức năng nào khác được nhấn, một thông báo sẽ được hiển thị cho biết chức năng đó không khả dụng.

Nếu người dùng chọn thoát mà không lưu dữ liệu, một lời nhắc sẽ hiện ra yêu cầu người dùng lưu thông tin trước khi thoát.

Quy trình vận hành:

1. Thông tin do người dùng nhập:

- o Hiển thị menu hoặc lời nhắc để người dùng có thể chọn phím chức năng.
- o Nếu người dùng chọn các phím chức năng khác với những phím được liệt kê trong menu:

Hiển thị thông báo: "Chức năng này không khả dụng."

2. Xác nhận thoát:

- o Nếu người dùng chọn phím thoát (9):

Nếu có thay đổi chưa được lưu:

Hiển thị thông báo cho người dùng: "Bạn có muốn lưu các thay đổi trước khi thoát không? (Có/Không)"

Nếu người dùng trả lời là 'Y':

Gọi hàm để lưu dữ liệu vào tập tin.

Nếu người dùng trả lời bằng 'N':

Thoát khỏi chương trình trực tiếp.

Nếu không có thay đổi nào cần lưu, hãy thoát chương trình ngay lập tức.

3. Quay lại Menu chính:

- o Nếu người dùng chọn một phím chức năng khác với phím thoát:

Hiển thị thông báo: "Chức năng này không khả dụng." và tiếp tục chạy chương trình.

4. Thông báo nhắc nhở:

- Nếu người dùng thoát mà không lưu dữ liệu, hãy hiển thị thông báo nhắc nhở:

Bạn có những thay đổi chưa được lưu. Bạn có chắc chắn muốn thoát mà không lưu không? (Có/Không)

Các thông số kỹ thuật trên cung cấp thông tin cơ bản. Bạn cần tiến hành phân tích yêu cầu chi tiết và xây dựng ứng dụng dựa trên các yêu cầu thực tế.

Giảng viên sẽ chỉ giải thích đầy đủ các yêu cầu một lần duy nhất trong buổi học đầu tiên của bài tập.